

**CODIFICACIÓN DE MÓDULOS DEL
SOFTWARE SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO**

PROYECTO: SISTEMA DE GESTIÓN DE INMUEBLES

**JOAN SEBASTIAN BEDOYA ROMERO
BRILLITH CAMILA CAJICA
JUAN STEBAN DEL BASTO DÍAZ**

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

01 NOVIEMBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	4
DESARROLLO.....	5
CONCLUSIONES	9
BIBLIOGRAFIA.....	10

INTRODUCCIÓN

En este trabajo desarrollamos la codificación del módulo principal de nuestro sistema de gestión de inmuebles que hemos venido construyendo en actividades anteriores. En este punto implementamos las clases, paquetes y conexiones necesarias para que nuestro software pueda realizar operaciones reales con una base de datos MySQL usando JDBC.

Esta actividad se enfoca en aplicar los estándares de codificación, organizar el proyecto correctamente en paquetes, crear los modelos según las tablas del sistema y programar los CRUD de cada entidad del proyecto. Finalmente intentamos integrar todo dentro de un menú en consola que permite probar las funcionalidades solicitadas en la evidencia.

OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar la codificación del módulo principal del sistema de inmuebles aplicando JDBC, estándares de programación y las estructuras definidas en las actividades previas del ciclo de software.

Objetivos específicos

- Implementar la conexión a MySQL mediante JDBC.
- Crear los modelos del proyecto respetando el diseño de la base de datos.
- Desarrollar los CRUD de cada entidad usando DAOs.
- Organizar el proyecto en paquetes.
- Probar el funcionamiento mediante un menú interactivo en consola.

DESARROLLO

Estructura del proyecto:

El proyecto se organizó en IntelliJ siguiendo los patrones del paradigma orientado a objetos:

- **inmuebles.conexion**

Contiene la clase Conexion.java, que se encarga de comunicarse con MySQL. Esta clase centraliza los datos del servidor, usuario, contraseña y genera la conexión mediante JDBC.

- **inmuebles.modelo**

En este paquete se encuentran todas las clases que representan las tablas de la base de datos.

Se crearon las siguientes clases:

- Usuario
- Cliente
- Propietario
- Inmobiliaria
- Propiedad
- Publicacion
- HistorialPublicacion
- Compra
- Contrato

- **com.inmuebles.dao**

Aquí se implementaron todos los CRUD.

Cada DAO contiene:

- Insertar
- Listar
- Buscar
- Actualizar
- Eliminar

- **com.inmuebles.main**

Contiene Main.java, donde está el menú general, que permite probar todas las funciones del sistema.

Este menú permite:

- Insertar registros
- Consultarlos
- Actualizarlos
- Eliminarlos

Uso de JDBC y conexión a la base de datos:

Para conectar el programa con MySQL se utilizó:

DriverManager.getConnection(url, usuario, contraseña)

Se registró el driver de MySQL y se uso la base InmueblesDB, con todas las tablas ya creadas previamente.

Cada CRUD funciona consultando directamente la base de datos ya mencionada

```
-- =====
-- CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS
-- =====

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS InmueblesDB;
USE InmueblesDB;

-- =====
-- TABLA: USUARIO
-- =====
CREATE TABLE Usuario (
    ID_Usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    Contraseña VARCHAR(100) NOT NULL,
    Tipo_usuario ENUM('Administrador', 'Cliente', 'Propietario', 'Inmobiliaria') NOT NULL
);

-- =====
-- TABLA: CLIENTE
-- =====
CREATE TABLE Cliente (
    ID_Cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    Telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    ID_Usuario INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Usuario) REFERENCES Usuario(ID_Usuario)
);

-- =====
-- TABLA: PROPIETARIO
-- =====
CREATE TABLE Propietario (
    ID_Propietario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Telefono VARCHAR(30) NOT NULL,
    Correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    ID_Usuario INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Usuario) REFERENCES Usuario(ID_Usuario)
);

-- =====
-- TABLA: INMOBILIARIA
-- =====
CREATE TABLE Inmobiliaria (
    ID_Inmobiliaria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    Direccion VARCHAR(100) NOT NULL,
    Telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
    ID_Usuario INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Usuario) REFERENCES Usuario(ID_Usuario)
);

-- =====
-- TABLA: PROPIEDAD
-- =====
CREATE TABLE Propiedad (
    ID_Propiedad INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Tipo VARCHAR(45) NOT NULL,
    Ubicacion VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```

    Precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    Habitaciones INT NOT NULL,
    ID_Propietario INT NOT NULL,
    ID_Inmobiliaria INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Propietario) REFERENCES Propietario(ID_Propietario),
    FOREIGN KEY (ID_Inmobiliaria) REFERENCES Inmobiliaria(ID_Inmobiliaria)
);

```

```

-- =====
-- TABLA: PUBLICACION
-- =====

```

```

CREATE TABLE Publicacion (
    ID_Publicacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_Propiedad INT NOT NULL,
    ID_Usuario INT NOT NULL,
    Estado VARCHAR(45) NOT NULL,
    Fecha_Publicacion DATE NOT NULL,
    Descripcion TEXT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Propiedad) REFERENCES Propiedad(ID_Propiedad),
    FOREIGN KEY (ID_Usuario) REFERENCES Usuario(ID_Usuario)
);

```

```

-- =====
-- TABLA: HISTORIAL_PUBLICACION
-- =====

```

```

CREATE TABLE Historial_Publicacion (
    ID_Historial INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_Cliente INT NOT NULL,
    ID_Publicacion INT NOT NULL,
    Fecha_Interaccion DATE NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES Cliente(ID_Cliente),
    FOREIGN KEY (ID_Publicacion) REFERENCES Publicacion(ID_Publicacion)
);

```

```

-- =====
-- TABLA: COMPRA
-- =====

```

```

CREATE TABLE Compra (
    ID_Compra INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Fecha DATE NOT NULL,
    Monto DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    ID_Cliente INT NOT NULL,
    ID_Propiedad INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES Cliente(ID_Cliente),
    FOREIGN KEY (ID_Propiedad) REFERENCES Propiedad(ID_Propiedad)
);

```

```

-- =====
-- TABLA: CONTRATO
-- =====

```

```

CREATE TABLE Contrato (
    ID_Contrato INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    Fecha_inicio DATE NOT NULL,
    Fecha_fin DATE NOT NULL,
    Terminos LONGTEXT NOT NULL,
    ID_Compra INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (ID_Compra) REFERENCES Compra(ID_Compra)
);

```

Pruebas del sistema mediante menú:

Después de codificar todos los módulos, lo corrimos el proyecto desde IntelliJ. El menú permite navegar entre todas las opciones, ver los datos registrados y comprobar que los métodos funcionan correctamente.

De esta manera se validó:

- Inserción de datos
- Listado de registros
- Búsqueda por ID
- Actualización
- Eliminación

El sistema se comporta correctamente y guarda toda la información en la base de datos real ya creada previamente en workbench.

CONCLUSIONES

Con esta actividad logramos implementar un módulo funcional y completo del sistema utilizando Java, JDBC y MySQL. Aplicamos los estándares de codificación del paradigma orientado a objetos, organizamos el proyecto en paquetes y desarrollamos los CRUD de todas las entidades del sistema. También probamos el funcionamiento mediante un menú interactivo, validando que cada operación se realiza correctamente. Este ejercicio nos permitió integrar de forma práctica el diseño del sistema con su implementación real.

BIBLIOGRAFIA

Sena Zajuna (Construcción de aplicaciones con Java)

- Berzal, F., Cubero, J., y Cortijo, F. (2007). Desarrollo profesional de aplicaciones web con Asp.Net.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=J1d_9l6zIAIC&oi=fnd&pg=PA3&dq=servlets+y+jsp+fernando+berzal&ots=GSR9oMYn8M&sig=YaCnuz6ed8E_kEo_G1CPHH-KjjU
- Gallagher, J. (4 de mayo de 2021). Los lenguajes de programación más populares Career Karma.<https://careerkarma.com/blog/top-programming-languages-2021/>
- Gómez, M., & Cervantes, J. (2017). Introducción a la Programación Web con Java: JSP y Servlets, JavaServer Faces.
- Statistics Times (2021). Principales idiomas informáticos. STATISTICSTIMES. <https://statisticstimes.com/tech/top-computer-languages.php>